UE PRO

WEEX Éolien - Analyse des données

Élèves :
Cogez Martin
Rondepierre Clément
Tartar Guillaume
Rondepierre Clément
Hedde Clément
Luca Hummel
Massies Alexandre

Enseignants :
Prénom Nom
Prénom Nom

26 novembre 2024

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Paramètres de l'éolienne **2**

3 Orientation de l'éolienne **3**

4 Détermination du rendement **5**

5 Force et direction du vent sur Centrosus **7**
5.1 Vitesses du vent sur l'île 7
5.2 Direction du vent 8

6 Conclusion **8**

7 Annexes **9**
7.1 Cartographie des vents sur Centrosus pour l'année 2016 - code python . . . 9

1 Introduction

L'objectif de ce rapport est de proposer un plan d'implantation d'éoliennes sur l'île de Centrosus. Il comprend une étude météorologique, une estimation de la puissance développée par chaque éolienne en fonction du vent, et enfin un plan d'implantation budgeté d'un parc éolien sur l'île.

2 Paramètres de l'éolienne

Une éolienne est caractérisée par 3 paramètres :
— La vitesse de démarrage
— La vitesse d'écrêtage
— Son rendement η

Le vent permet de mettre en action le rotor de l'éolienne, et ainsi générer une puissance électrique. De plus comme on le constate sur la figure 1 ci-dessous, la puissance électrique de sortie est nivelée par un système mécanique, pour permettre à l'éolienne de rester en fonctionnement à sa vitesse nominale (entre 10 et 15 m/s), et ainsi éviter de surcharger le générateur. De même, il est nécessaire d'atteindre un seuil de vitesse suffisamment élevé pour mettre en route le rotor et déclencher la production d'énergie électrique ce qui transparaît dans un palier nul pour les vitesse du vent les plus faibles.

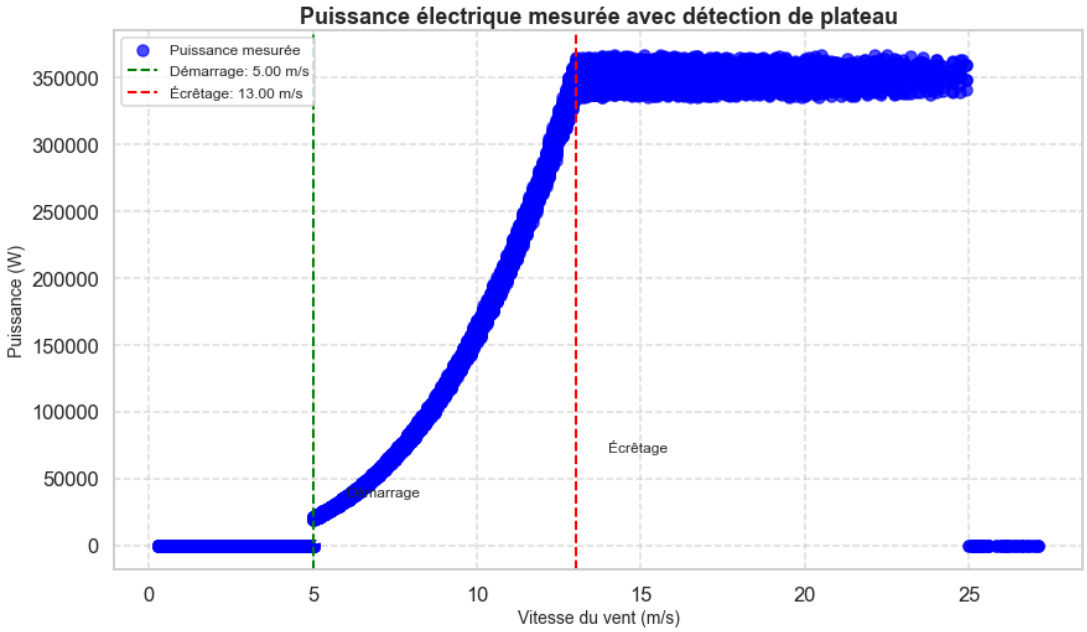


FIGURE 1 – Puissance électrique produite en fonction de la vitesse du vent

On détermine $(v_{dmarrage}, v_{crtage})$ en étudiant la variance glissante des données, et ainsi en détectant les plateaux de valeurs.

3 Orientation de l'éolienne

Pour optimiser la production d'électricité il faut choisir une orientation maximisant le de face atteignant l'éolienne. On peut à partir des données fournie tracer un diagramme polaire des orientation du vent en figure 2.

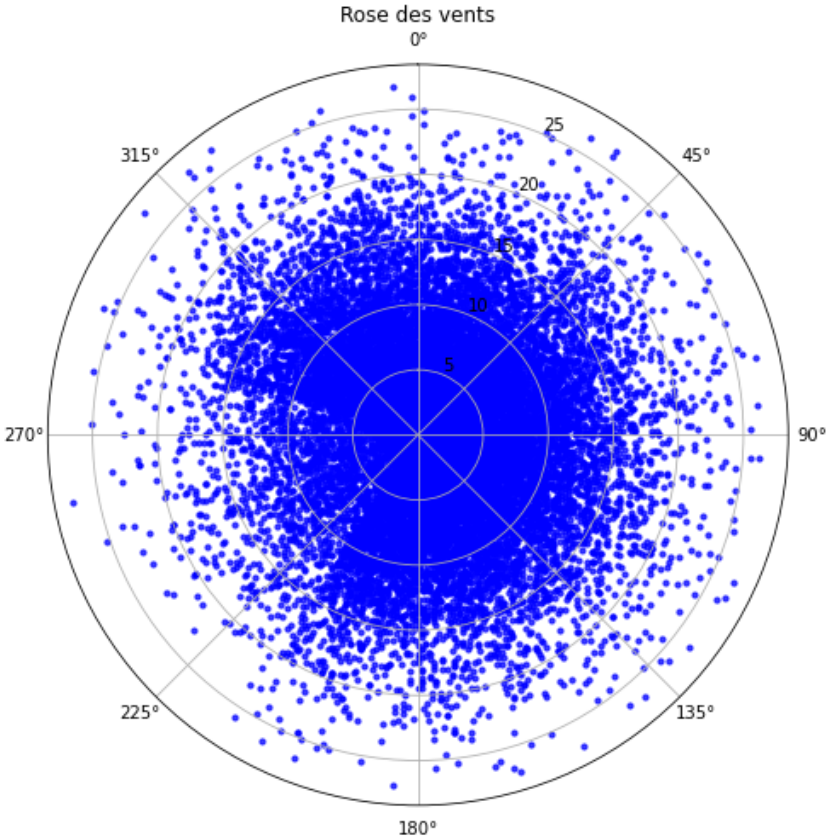


FIGURE 2 – Distribution des vitesses du vent en fonction de la direction

A première vu aucune orientation n'est à privilégier. Mais il est important de se rappeler que la production de puissance d'une éolienne dépend du cube de la vitesse des vents (cf. données fournies). Si l'on trace le diagramme des vitesse au cube en fonction de l'orientation on obtien la figure suivante :

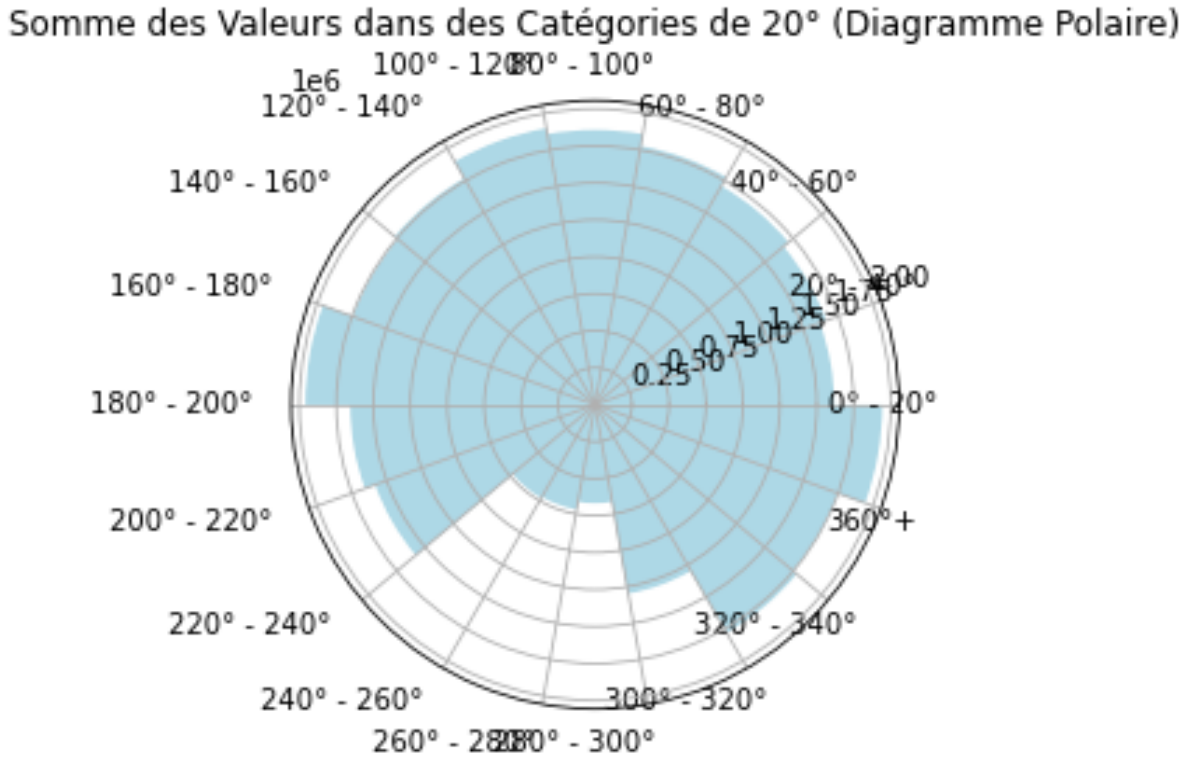


FIGURE 3 – Distribution de la Puissance productible en fonction de la direction

On observe effectivement que certaine direction sont plus optimales que d'autres. Et que c'est un facteur non négligeable à prendre en compte.

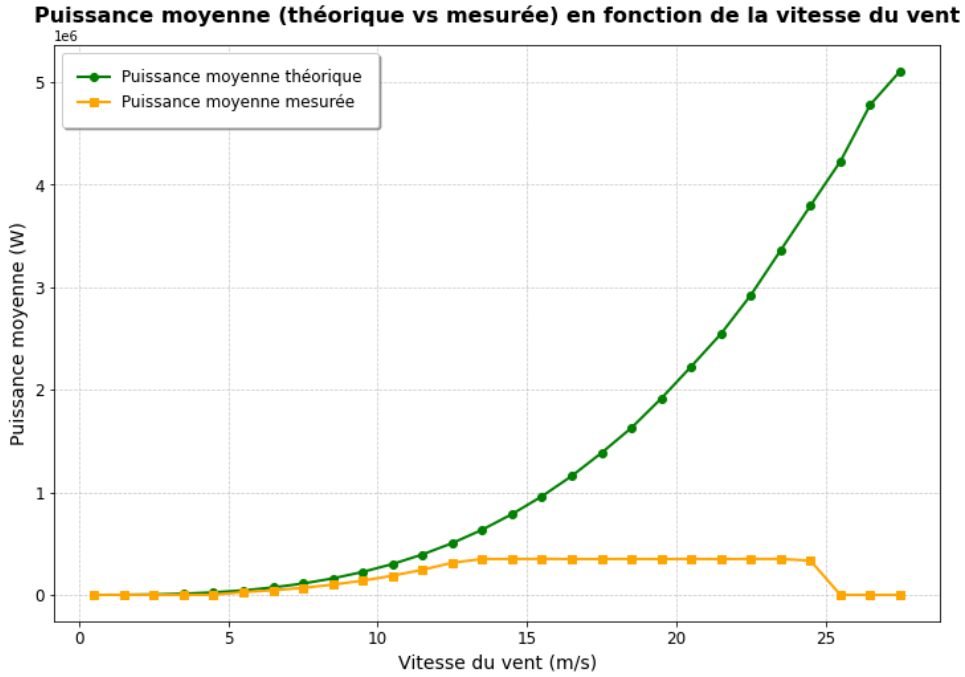


FIGURE 4 – Comparaison des puissances électriques mesurée et maximale théorique

Les données expérimentales mettent en évidence l'existence d'un facteur de pertes

d'énergie entre la théorie et la réalité, qui est un des paramètres propres à l'éolienne. On voit que les courbes sont superposées pour de faibles vitesses, puis le modèle théorique est très éloigné de la réalité pour de fortes vitesse, dont la vitesse d'écrêtage à partir de laquelle il est optimal de faire fonctionner l'éolienne.

4 Détermination du rendement

L'énergie captée par une éolienne subit plusieurs transformations avant d'être convertie en énergie électrique utilisable. Chaque étape est caractérisée par un rendement partiel, influençant le rendement global de l'éolienne. Voici une explication des principales étapes avec les formules associées.

1. Puissance mécanique recueillie par l'éolienne

La puissance du vent captée par l'éolienne est donnée par la formule :

$$P_{\text{vent}} = \frac{1}{2}\rho V^3 S$$

où :
- ρ : Densité de l'air (kg/m^3).
- V : Vitesse du vent (m/s).
- $S = \pi R^2$: Surface balayée par les pales (m^2), avec R le rayon du rotor.

Cependant, seule une fraction de cette puissance peut être convertie en énergie mécanique en raison du **coefficient de puissance** (C_p) :

$$P_{\text{mécanique}} = P_{\text{vent}} \cdot C_p$$

Le coefficient C_p est limité théoriquement par la **limite de Betz** car $C_p = \eta_{global} \cdot \eta_{Betz}$, avec $\eta_{Betz} = \frac{16}{27}$.

2. Pertes

Une partie de la puissance mécanique captée par le rotor est perdue lors de la transmission au générateur, principalement en raison de frottements mécaniques et de pertes dans les engrenages, on introduit donc $\eta_{\text{mécanique}}$ le rendement de la transmission mécanique.

Le générateur transforme la puissance mécanique utile en puissance électrique, avec des pertes dues aux effets Joule, aux pertes magnétiques et autres phénomènes internes. Apparait donc $\eta_{\text{électrique}}$ est le rendement du générateur.

Après la conversion en énergie électrique, des pertes supplémentaires surviennent dans les convertisseurs, les transformateurs, et les câbles, modulant la puissance d'un facteur $\eta_{\text{système}}$.

3. Rendement global

Le rendement global de l'éolienne est la combinaison des rendements partiels :

$$\eta_{\text{global}} = C_p \cdot \eta_{\text{mécanique}} \cdot \eta_{\text{électrique}} \cdot \eta_{\text{système}}$$

Le rendement global est généralement compris entre **30% et 45%**.

Calcul du rendement de l'éolienne : On utilise une régression linéaire sur l'intervalle $[v_{dmarrage}, v_{crtage}]$ pour avoir un système robuste de détermination de ce paramètre avec les couples (X,Y) qui sont (v_{vent}, P_{lec})
Rendement moyen indépendant du rendement de Bzez de 16/27 : $\eta_{moyen} = \mathbf{32.14\%}$

Dans un second temps analysons la puissance maximale théorique qui peut être débitée par une éolienne. Pour celà les calculs seront faits pour une éolienne de 2MW dont le diagramme de puissance est représenté ci-contre en figure 5 :

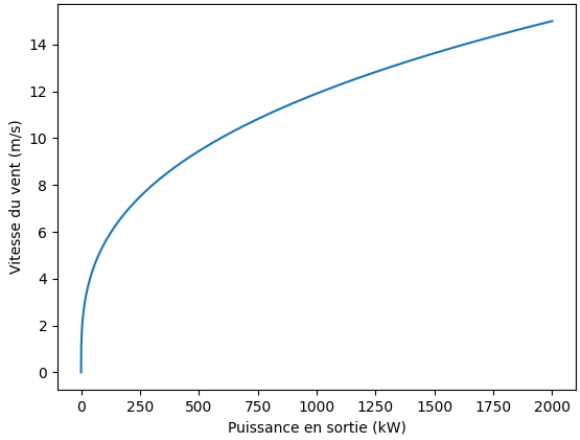


FIGURE 5 – tracé de la vitesse du vent en fonction de la puissance débitée par l'éolienne

Il faut ensuite connaître la distribution du vent et trouver sa loi de probabilité. Elle sera approximée par une loi de Weibull de formule $P(V) = \frac{k}{C}(\frac{V}{C})^{k-1}exp(-(\frac{V}{C})^k)$ où k est le facteur de forme, C est le facteur d'échelle comme représenté en figure 6.

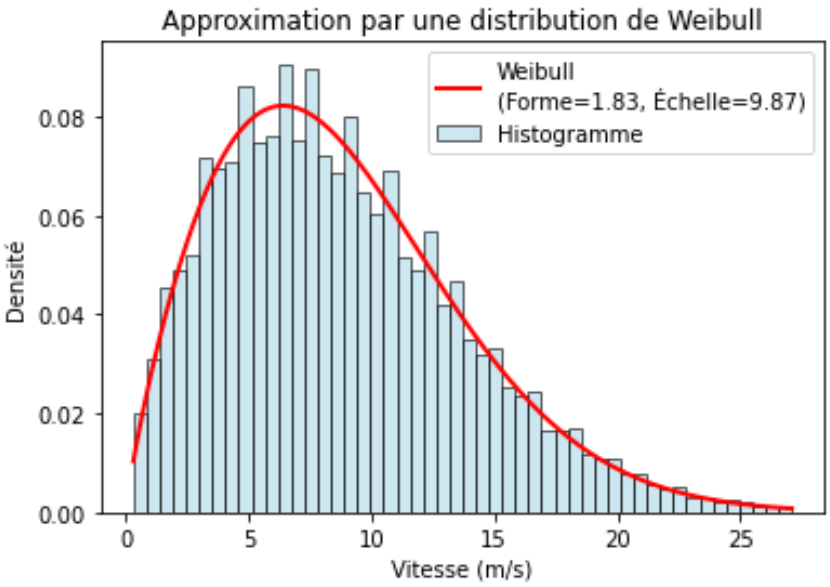
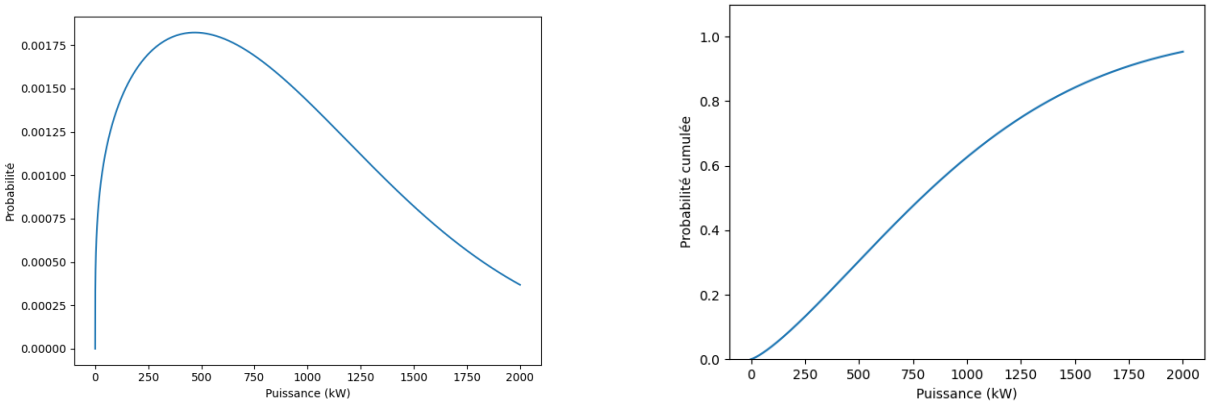


FIGURE 6 – Approximation de la distribution de la vitesse du vent (histogramme) par une loi de Weibull (courbe rouge)

Maintenant il suffit de composer la loi de vitesse du vent en fonction de la puissance avec la loi de probabilité de distribution du vent puis de normaliser cette fonction pour obtenir la loi de distribution de puissance d'une éolienne de 2MW dans la zone étudiée. En figure 7 sont représentées la loi de distribution de puissance et la probabilité de puissance cumulée :



(a) Loi de probabilité de la puissance

(b) Probabilité cumulée de la puissance

FIGURE 7

Il faudra toujours se ramener à ces lois pour bien choisir le type d'éolienne à placer et où les placer pour avoir la plus de puissance produit (en probabilité).

5 Force et direction du vent sur Centrosus

5.1 Vitesses du vent sur l'île

Grâce à l'ensemble des données de relevés météorologique pour l'année 2016, on va pouvoir déterminer un emplacement pertinent pour positionner notre parc éolien.

On a à notre disposition les vitesses et directions du vent pour tous les jours de l'année 2016, et pour à des emplacements réguliers sur l'île Centrosus (un point de mesure pour 25 km^2)

Sur l'année 2016, grâce au code python fourni en annexe, on calcule une vitesse moyenne du vent de 9,95 m/s. Bien sûr il y a beaucoup de variabilité sur une année entière, en témoigne l'écart type de 3,157 m/s, qui montre la disparité temporelle et spatiale des vitesses.

La vitesse est assez variable dans l'île en raison de la proximité des côtes et des différents reliefs qui existent. On va alors regarder la carte des vitesses sur tout les points de mesures de l'île, moyennées sur l'année 2016.

On choisit donc de positionner le parc éolien sur la côte Nord, aux points de repère C14, C15, D14 et D15, où le vent a une vitesse moyenne autour de 15 m/s.

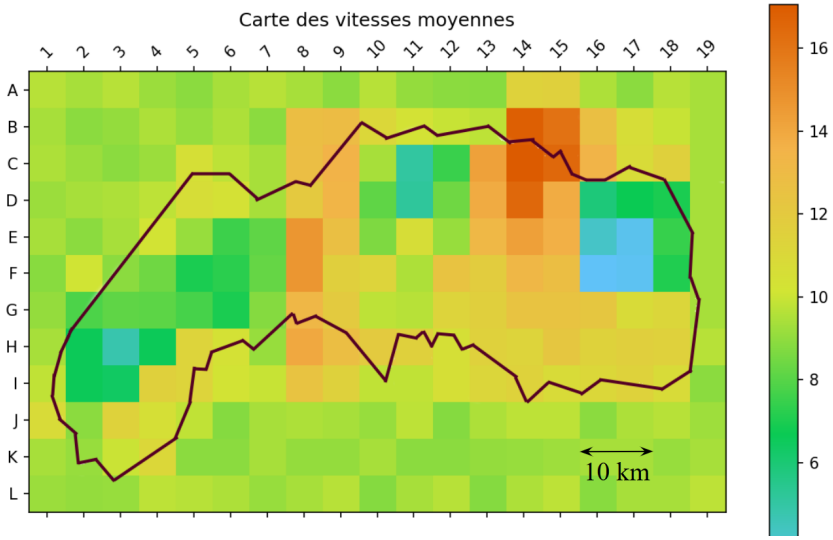


FIGURE 8 – Cartographie des vitesses sur Centrosus

5.2 Direction du vent

On va en plus déterminer la direction moyenne du vent, pour orienter optimalement nos éoliennes. On va donc les mettre dans la direction sud-est.

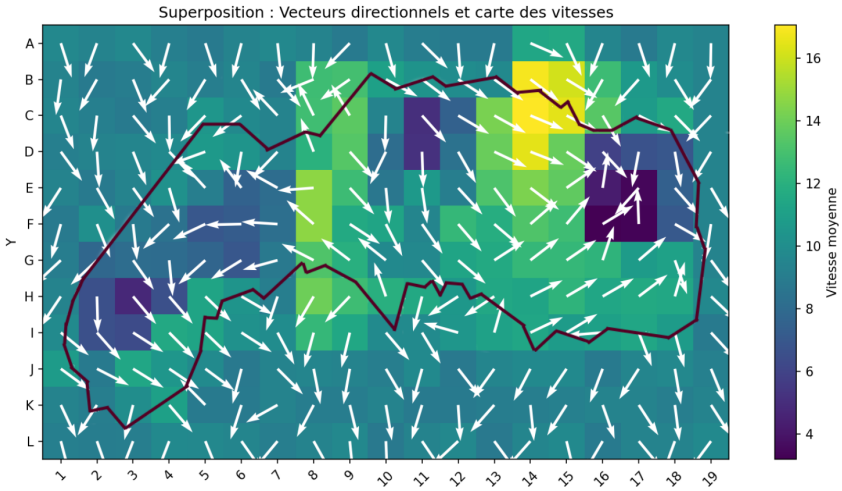


FIGURE 9 – Directions moyennes des vitesses sur Centrosus

6 Conclusion

Ce rapport a permis d'analyser les conditions optimales pour l'implantation et le fonctionnement d'un parc éolien sur l'île de Centrosus. Nous avons tout d'abord étudié les paramètres fondamentaux influençant la production électrique d'une éolienne, tels que la vitesse de démarrage, la vitesse d'écrêtage, et le rendement global. Une analyse détaillée des distributions de vitesses du vent a ensuite permis d'identifier les orientations les plus favorables à une production maximale, en prenant en compte la dépendance cubique de la puissance par rapport à la vitesse du vent.

Les résultats obtenus montrent qu'une combinaison optimale de l'orientation des éoliennes et d'une sélection rigoureuse des emplacements permettra de maximiser la puissance produite, tout en réduisant les pertes dues aux inefficiences mécaniques et électriques. Avec un rendement global moyen mesuré de 32.43 %, nos calculs confirment la faisabilité technique et le potentiel de production significatif du parc.

Il important de noter que de nombreux autres paramètres peuvent jouer sur l'efficacité de l'éolienne comme par exemple son hauteur et son amplitude, qui peuvent aussi être le sujet de travaux d'optimisation

7 Annexes

7.1 Cartographie des vents sur Centrosus pour l'année 2016 - code python

```python

import os
import pandas as pd
os.chdir("C:\\Users\\ronde\\Desktop\\ECL Cours\\S7\\WEEX\\2016")
print(os.getcwd())

V = [[0]*19 for i in range(12)]
D = [[0]*19 for i in range(12)]
etV = [[0]*19 for i in range(12)]
etD = [[0]*19 for i in range(12)]


for x in range(1, 20):  # X varie de 01    19
    for y in range(12):  # Y varie de A (0)    L (11)
        filename = f"{x:02d}{chr(65 + y)}_2016.txt"
        data = pd.read_csv(filename, sep='\s+',
            skiprows=2,  # Ignorer les deux premi res lignes
            names=["Day", "Month", "Year", "Velocity", "Direction"
                ],  # Nom des colonnes
        encoding='ISO-8859-1')
        velocities = data["Velocity"].tolist()  # Liste des
            vitesses
        directions = data["Direction"].tolist()  # Liste des
            directions
        mv = data['Velocity'].mean()
        md = data['Direction'].mean()
        etv = np.std(velocities)
        etd = np.std(directions)
        V[y][x-1]=mv
        D[y][x-1]=md
        etV[y][x-1]= etv
        etD[y][x-1]= etd


```

```python

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

vtab = np.array(V)

# Cr ation de la figure et de l'axe
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))

# Affichage de la matrice de vitesses avec un colormap
cax = ax.matshow(vtab, cmap='viridis')

# Ajout d'une barre de couleur pour la l gende
fig.colorbar(cax)

# Ajouter des labels pour les axes x et y
ax.set_yticks(np.arange(12))  # 12 colonnes (y)
ax.set_xticks(np.arange(19))  # 19 lignes (x)

# Labels des axes
ax.set_yticklabels(['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L'])  # Labels des colonnes
ax.set_xticklabels(np.arange(1, 20))  # Labels des lignes (1    19)

# Rotation des labels des axes x pour les rendre plus lisibles
plt.xticks(rotation=45)

# Titre
ax.set_title("Carte de chaleur des vitesses")

# Affichage du graphique
plt.show()




import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Supposons que vitesses soit d  j   d fini
# vitesses est une matrice de dimensions (12, 19) contenant les valeurs moyennes des directions en degr s
# Remplace "vitesses" par ta matrice contenant les directions moyennes pour chaque case (x, y)

# Cr er un meshgrid pour la grille de coordonn es
X, Y = np.meshgrid(np.arange(19), np.arange(12))

# Convertir les directions moyennes en radians
# Assure-toi que les angles sont entre 0 et 360 degr s
```

```python
angles = np.array(D)  # Remplace ‘vitesses‘ par ta matrice de directions

# Convertir les directions en radians
angles_rad = np.radians(angles)

# Calculer les composantes du vecteur unitaire
U = np.cos(angles_rad)*10  # Composante horizontale
V = np.sin(angles_rad)*10  # Composante verticale

# Tracer les vecteurs avec quiver
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.quiver(X, Y, U, V, scale=10, scale_units='xy', angles='xy', color='blue')

# Ajouter des labels et une grille
plt.xlim(-0.5, 18.5)
plt.ylim(11.5, -0.5)
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
plt.title("Vecteurs unitaires orient s dans la direction moyenne")
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y")
plt.grid(False)

# Afficher l'image
plt.show()
```